

## 第 12 回 気体・熱力学 宿題解答（全文精修版）

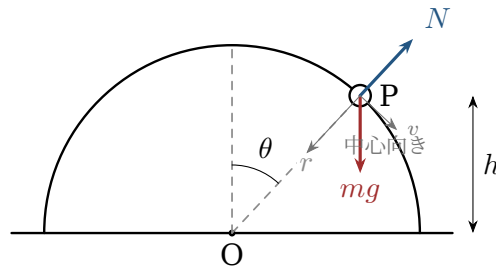
気体の状態方程式・ピストンのつり合い・密度・内部エネルギー

### 解答で使う基本事項

|         |                                                                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 状態方程式   | $pV = nRT$ 。温度は必ず絶対温度 $T[\text{K}]$ で扱う。                                                                                                                             |
| 状態表     | 気体の状態変化では、先に $p, V, T$ を表にする。ピストン問題では、さらに力のつり合いを立てる。                                                                                                                 |
| 密度      | $\rho = \frac{m}{V}$ 。モル質量を $M_{\text{mol}}$ とすると、 $n = \frac{m}{M_{\text{mol}}}$ より $\rho = \frac{M_{\text{mol}}p}{RT}$ 。同じ種類の気体では $\rho/\rho_0 = (p/p_0)(T_0/T)$ 。 |
| 内部エネルギー | 単原子分子理想気体では $U = \frac{3}{2}nRT$ 。物質量が一定なら、内部エネルギーは絶対温度に比例する。                                                                                                        |
| 有効数字    | 計算途中では丸めず、最後に問題で与えられた数値に合わせて四捨五入する。                                                                                                                                  |

## 問 1 力学復習：なめらかな半球面上の小球

この問題では、まず**力学的エネルギー保存**で速さ  $v$  を求め、そのあと **中心向きの運動方程式**から垂直抗力  $N$  を求める。図の「中心向き」は力ではなく、運動方程式を立てる向きを示している。



実際に働く力は重力  $mg$  と垂直抗力  $N$  である。中心向きを正にして、重力の中心向き成分から  $N$  を引く。最高点から角  $\theta$  の位置までに、小球は

$$r - r \cos \theta = r(1 - \cos \theta)$$

だけ下がる。したがって、力学的エネルギー保存より

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv^2 &= mgr(1 - \cos \theta), \\ v &= \sqrt{2gr(1 - \cos \theta)}. \end{aligned} \quad (1)$$

次に、半径方向の運動方程式を立てる。中心向きを正にすると、重力の半径方向成分は  $mg \cos \theta$ 、垂直抗力は外向きなので  $-N$  である。よって

$$mg \cos \theta - N = \frac{mv^2}{r}.$$

ここに (1) を代入すると

$$\begin{aligned} mg \cos \theta - N &= 2mg(1 - \cos \theta), \\ N &= mg \cos \theta - 2mg(1 - \cos \theta) = mg(3 \cos \theta - 2). \end{aligned}$$

球面から離れる瞬間は、接触がなくなるので

$$N = 0$$

である。したがって

$$3 \cos \theta - 2 = 0, \quad \cos \theta = \frac{2}{3}.$$

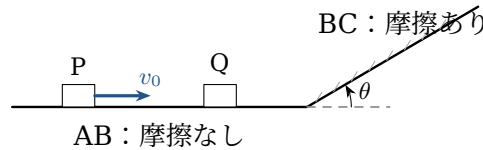
よって、底面を含む水平面からの高さ  $h$  は

$$h = r \cos \theta = \frac{2}{3}r.$$

$$v = \sqrt{2gr(1 - \cos \theta)}, \quad N = mg(3 \cos \theta - 2), \quad h = \frac{2}{3}r$$

## 問 2 力学復習：衝突後に斜面を上げる物体

この問題は前半が衝突、後半が斜面上の運動である。衝突の瞬間は運動量保存と反発係数、斜面上では等加速度運動を使い分ける。



衝突直後の P の速度を  $u$ , Q の速度を  $V$  とする。右向きを正にとる。

衝突直後の P, Q の速度をそれぞれ  $u, V$  とする。運動量保存より

$$mv_0 = mu + MV, \quad (1)$$

反発係数の式より

$$V - u = ev_0 \quad (2)$$

である。(1), (2) を連立すると

$$u = \frac{m - eM}{m + M}v_0, \quad V = \frac{(1 + e)m}{m + M}v_0. \quad (3)$$

右向きを正にすると, P が受けた力積は運動量変化に等しいから

$$I_P = m(u - v_0) = -\frac{(1 + e)mM}{m + M}v_0.$$

負号は, P が左向きの力積を受けたことを表す。力積の大きさだけを答えるなら

$$|I_P| = \frac{(1 + e)mM}{m + M}v_0$$

である。また, P が左向きに動く条件は  $u < 0$  だから,

$$\frac{m - eM}{m + M}v_0 < 0$$

より

$$eM > m$$

である。

次に, Q が斜面 BC を上る運動を考える。上るときには, 斜面下向きに

$$Mg \sin \theta \quad \text{と} \quad \mu Mg \cos \theta$$

が働くので, 加速度の大きさは

$$g(\sin \theta + \mu \cos \theta)$$

である。D で一瞬止まるから

$$0 = V^2 - 2g(\sin \theta + \mu \cos \theta)\ell$$

となり,

$$\ell = \frac{V^2}{2g(\sin \theta + \mu \cos \theta)}.$$

さらに D から下るときは, 摩擦力の向きが逆になるので, 斜面下向き加速度の大きさは

$$g(\sin \theta - \mu \cos \theta)$$

である。B に戻るときの速さを  $V_1$  とすると

$$V_1^2 = 2g(\sin \theta - \mu \cos \theta)\ell.$$

上で求めた  $\ell$  を代入して

$$V_1 = V \sqrt{\frac{\sin \theta - \mu \cos \theta}{\sin \theta + \mu \cos \theta}}.$$

ただし, 実際に下って戻るためには

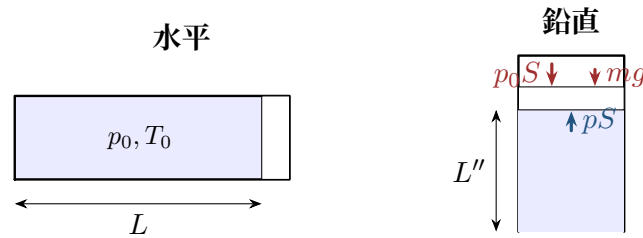
$$\sin \theta > \mu \cos \theta$$

が必要である。

$$u = \frac{m - eM}{m + M}v_0, \quad V = \frac{(1 + e)m}{m + M}v_0, \quad I_P = -\frac{(1 + e)mM}{m + M}v_0, \quad |I_P| = \frac{(1 + e)mM}{m + M}v_0, \quad eM > m, \\ m, \quad \ell = \frac{V^2}{2g(\sin \theta + \mu \cos \theta)}, \quad V_1 = V \sqrt{\frac{\sin \theta - \mu \cos \theta}{\sin \theta + \mu \cos \theta}}$$

## 問 3 シリンダーを横にした場合と縦にした場合

この問題では、水平のときは外圧のみ、鉛直のときは外圧に加えてピストンの重さも効くことが本質である。



状態表を先にまとめると、

| 状態       | 圧力                   | 体積     | 温度    |
|----------|----------------------|--------|-------|
| 初め       | $p_0$                | $SL$   | $T_0$ |
| 水平で加熱後   | $p_0$                | $SL'$  | $T'$  |
| 鉛直に置いたとき | $p_0 + \frac{mg}{S}$ | $SL''$ | $T_0$ |

水平のまま加熱すると、ピストンはなめらかに動くので気体の圧力は外圧  $p_0$  に等しいままである。したがって、初めの状態と加熱後の状態についてそれぞれ

$$p_0 \cdot SL = nRT_0,$$

$$p_0 \cdot SL' = nRT'$$

が成り立つ。両式の辺々を割ると

$$\frac{L}{L'} = \frac{T_0}{T'}.$$

よって

$$L' = \frac{T'}{T_0} L.$$

一方、鉛直にしたときは、ピストンには下向きに外圧による力  $p_0S$  と重力  $mg$  が働く。したがってつり合いより

$$pS = p_0S + mg, \quad p = p_0 + \frac{mg}{S}.$$

このとき温度は  $T_0$  のままなので、初めの状態と鉛直にしたあとの状態について

$$p_0 \cdot SL = nRT_0,$$

$$\left(p_0 + \frac{mg}{S}\right) SL'' = nRT_0$$

と書ける。両式の右辺は等しいから

$$p_0SL = \left(p_0 + \frac{mg}{S}\right) SL''.$$

したがって

$$L'' = \frac{p_0SL}{p_0S + mg}.$$

### 圧力を先に決める

ピストン問題では、いきなり状態方程式に入らず、先にピストンの力のつり合いから気体の圧力を決める。圧力が決まれば、あとは  $pV = nRT$  に代入するだけである。

$$L' = \frac{T'}{T_0} L, \quad L'' = \frac{p_0SL}{p_0S + mg}$$

## 問 4 熱をよく通す仕切りで分けられた二つの気体

仕切りは熱をよく通すので、図 2 でも A と B の温度は等しい。したがって、それぞれ別々に状態方程式を使える。

図 1 水平

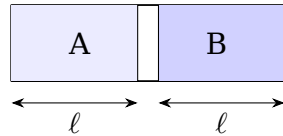


図 2 鉛直

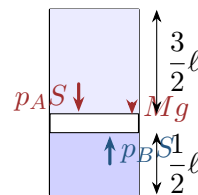


図 1 の水平状態での温度を  $T$  とすると、A も B も

$$P \cdot S\ell = RT \quad (1)$$

を満たす。

図 2 の状態表は次の通りである。

| 状態      | 圧力    | 体積                 | 温度  |
|---------|-------|--------------------|-----|
| 図 1 A,B | $P$   | $S\ell$            | $T$ |
| 図 2 A   | $p_A$ | $\frac{3}{2}S\ell$ | $T$ |
| 図 2 B   | $p_B$ | $\frac{1}{2}S\ell$ | $T$ |

したがって、各気体について状態方程式をはじめの状態と図 2 の状態でそれぞれ書く。A については

$$P \cdot S\ell = RT,$$

$$p_A \cdot \frac{3}{2}S\ell = RT.$$

よって

$$P \cdot S\ell = p_A \cdot \frac{3}{2}S\ell, \quad p_A = \frac{2}{3}P.$$

同様に B については

$$P \cdot S\ell = RT,$$

$$p_B \cdot \frac{1}{2}S\ell = RT.$$

よって

$$P \cdot S\ell = p_B \cdot \frac{1}{2}S\ell, \quad p_B = 2P.$$

さらに、仕切り（質量  $M$ ）のつり合いより

$$p_B S = p_A S + Mg.$$

上の結果を代入すると

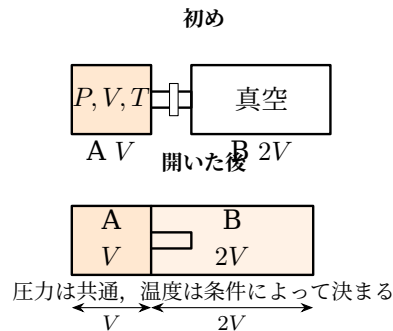
$$2PS = \frac{2}{3}PS + Mg,$$

$$\frac{4}{3}PS = Mg, \quad P = \frac{3Mg}{4S}.$$

$$P = \frac{3Mg}{4S}$$

## 問 5 コック付きの容器と気体の混合

この問題では、**気体の全物質量は変わらない**ことを使う。コックを開くと A, B の圧力は共通になる。温度が全体で一様なときは全体を一つの気体として状態方程式を使う。温度が部分ごとに違うときは、全体に一つの温度を置けないので、部分ごとの物質量を足し合わせる。



初め, A に入っている気体の物質量は

$$n = \frac{PV}{RT}$$

である。

| 状態         | 圧力    | 体積   | 温度   |
|------------|-------|------|------|
| 初め A       | $P$   | $V$  | $T$  |
| (1) 開栓後の全体 | $P'$  | $3V$ | $5T$ |
| (2) A      | $P''$ | $V$  | $4T$ |
| (2) B      | $P''$ | $2V$ | $3T$ |

(1) では, 全体の温度が一様に  $5T$  である。したがって, 全体に対して原式のまま

$$P' \cdot 3V = nR(5T)$$

と書く。ここで, 初めの状態式

$$PV = nRT$$

から

$$n = \frac{PV}{RT}$$

だから, これを代入すると

$$P' \cdot 3V = 5PV,$$

$$P' = \frac{5}{3}P.$$

(2) では, A は  $4T$ , B は  $3T$  と温度が異なる。したがって, 「全体の温度」を一つに決められないので, 全体を一つの状態方程式で扱うことはできない。原式

$$pV = nRT$$

から各部分の物質量をそれぞれ求めると

$$n_A = \frac{P''V}{R \cdot 4T}, \quad n_B = \frac{P'' \cdot 2V}{R \cdot 3T}.$$

全物質量は変わらないので

$$n_A + n_B = n,$$

すなわち

$$\frac{P''V}{R \cdot 4T} + \frac{P'' \cdot 2V}{R \cdot 3T} = \frac{PV}{RT}.$$

整理すると

$$\frac{P''V}{RT} \left( \frac{1}{4} + \frac{2}{3} \right) = \frac{PV}{RT},$$

$$\frac{11}{12}P'' = P.$$

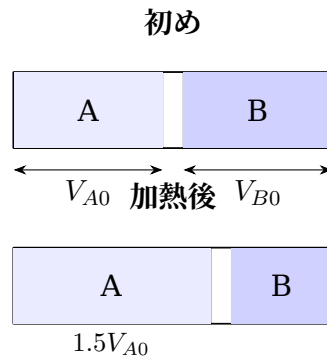
よって

$$P'' = \frac{12}{11}P.$$

$$P' = \frac{5}{3}P, \quad P'' = \frac{12}{11}P$$

## 問 6 二つのシリンダーをつないだ気体

この問題では、初めに A, B の圧力と温度が等しいので、体積比は物質質量比に等しい。そのあと、体積変化後の各状態を状態表にまとめる。



初めは A, B で圧力も温度も同じである。したがって、A について

$$pV_{A0} = n_A RT,$$

B について

$$pV_{B0} = n_B RT$$

が成り立つ。両式の辺々を割ると

$$V_{A0} : V_{B0} = n_A : n_B = 0.20 : 0.60 = 1 : 3.$$

よって

$$V_{B0} = 3V_{A0}, \quad V_{\text{tot}} = V_{A0} + V_{B0} = 4V_{A0}.$$

加熱後、A の体積が

$$V_A = 1.5V_{A0}$$

だから、B の体積は

$$V_B = 4V_{A0} - 1.5V_{A0} = 2.5V_{A0}$$

である。

さらに、加熱後も二つのピストンはつり合っているので

$$p_A = p_B = p$$

である。状態表をまとめると

| 部分 | 物質質量 | 圧力  | 体積          | 温度    |
|----|------|-----|-------------|-------|
| A  | 0.20 | $p$ | $1.5V_{A0}$ | $T_A$ |
| B  | 0.60 | $p$ | $2.5V_{A0}$ | $T_B$ |

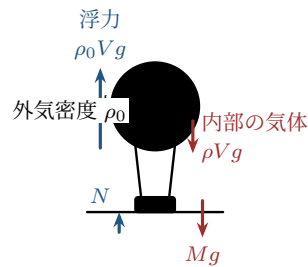
したがって

$$\frac{T_A}{T_B} = \frac{pV_A/(0.20R)}{pV_B/(0.60R)} = \frac{V_A}{0.20} \cdot \frac{0.60}{V_B} = \frac{1.5}{0.20} \cdot \frac{0.60}{2.5} = \frac{9}{5}.$$

$$(1) 1 : 3 \quad (2) 2.5V_{A0} \quad (3) \frac{9}{5}$$

## 問 7 気体の密度と熱気球

熱気球では、浮力は外気が押しのけられた分の重さ  $\rho_0 V g$  である。これに対して下向きには、気球内の気体の重さ  $\rho V g$  と、かご・布など気体以外の重さ  $M g$  が働く。ここで  $M$  はモル質量ではなく、かごなどの質量である。



地表でまだ地面に接しているときは、地面からの垂直抗力  $N$  も働くから

$$\rho_0 V g + N = \rho V g + M g \quad (1)$$

である。気球が離れ始める条件は、上向きの力が下向きの力を上回ることなので

$$\rho_0 V g > \rho V g + M g \quad (2)$$

となる。

離陸直前では  $N = 0$  だから、(1) は

$$\rho_0 V g = \rho V g + M g$$

になる。また、このとき気球内外の圧力はいずれも  $p_0$  とみなせる。密度は状態方程式から求める。気体のモル質量を、かごなどの質量  $M$  と区別して  $M_{\text{mol}}$  と書くと、

$$pV = nRT, \quad n = \frac{m}{M_{\text{mol}}}, \quad \rho = \frac{m}{V}$$

より

$$pV = \frac{m}{M_{\text{mol}}} RT \Rightarrow p = \frac{\rho}{M_{\text{mol}}} RT \Rightarrow \rho = \frac{M_{\text{mol}} p}{RT}.$$

同じ種類の気体では  $M_{\text{mol}}$  が一定なので、密度は「圧力に比例し、絶対温度に反比例する」。したがって

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{p}{p_0} \frac{T_0}{T}.$$

ここで  $p = p_0$  だから

$$\rho = \rho_0 \frac{T_0}{T_1}.$$

これを代入すると

$$\begin{aligned} \rho_0 V &= \rho_0 \frac{T_0}{T_1} V + M, \\ T_1 &= \frac{\rho_0 V T_0}{\rho_0 V - M}. \end{aligned}$$

数値代入より

$$\rho_0 V = 1.20 \times 1000 = 1200 \text{ kg}, \quad T_1 = \frac{1200 \times 300}{1200 - 200} = 360 \text{ K}.$$

したがって、有効数字 2 桁で

$$3.6 \times 10^2 \text{ K}$$

である。

次に、上空で静止している場合を考える。上で導いた密度の式

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{p}{p_0} \frac{T_0}{T}$$

を用いると、気球内の密度は

$$\rho_{\text{in}} = \rho_0 \frac{p_2}{p_0} \frac{T_0}{T_2}$$

であり、静止条件

$$\rho_2 V g = \rho_{\text{in}} V g + M g$$

より

$$\rho_2 = \rho_{\text{in}} + \frac{M}{V} = \rho_0 \frac{p_2}{p_0} \frac{T_0}{T_2} + \frac{M}{V}$$

となる。

$$\begin{aligned} \rho_0 V g + N &= \rho V g + M g, \text{ 上昇条件 } \rho_0 V g > \rho V g + M g, \quad T_1 = \frac{\rho_0 V T_0}{\rho_0 V - M} = 3.6 \times 10^2 \text{ K}, \\ \rho_2 &= \rho_0 \frac{p_2}{p_0} \frac{T_0}{T_2} + \frac{M}{V} \end{aligned}$$



## 問 8 単原子分子理想気体の内部エネルギー

この問題では、圧力は状態方程式で求め、内部エネルギーは単原子分子理想気体の公式で求める。まず状態方程式

$$pV = nRT$$

を使う。体積  $V$  と物質量  $n$  が一定なので、初めと加熱後について

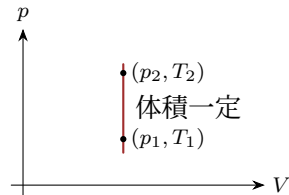
$$p_1V = nRT_1,$$

$$p_2V = nRT_2$$

が成り立つ。また、単原子分子理想気体の内部エネルギーは

$$U = \frac{3}{2}nRT$$

で与えられ、温度だけで決まる。



| 状態  | $n$ | $p$   | $V$                              | $T$   |
|-----|-----|-------|----------------------------------|-------|
| 初め  | 2.0 | $p_1$ | $6.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ | 300 K |
| 加熱後 | 2.0 | $p_2$ | $6.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ | 450 K |

(1) 初めの状態について

$$p_1V = nRT_1$$

だから

$$p_1 = \frac{nRT_1}{V} = \frac{2.0 \times 8.31 \times 300}{6.0 \times 10^{-2}} = 8.31 \times 10^4 \text{ Pa}$$

となる。したがって、有効数字 2 桁で

$$8.3 \times 10^4 \text{ Pa}.$$

(2) 初めの内部エネルギーは

$$U_1 = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2} \times 2.0 \times 8.31 \times 300 = 7.479 \times 10^3 \text{ J}$$

より

$$7.5 \times 10^3 \text{ J}.$$

(3) 加熱後については

$$p_2V = nRT_2$$

だから

$$p_2 = \frac{nRT_2}{V}.$$

また、上の二つの状態方程式の辺々を割れば

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{T_2}{T_1} = \frac{450}{300} = 1.5$$

とも分かる。直接計算すると

$$p_2 = \frac{2.0 \times 8.31 \times 450}{6.0 \times 10^{-2}} = 1.2465 \times 10^5 \text{ Pa}$$

なので、有効数字 2 桁で

$$1.2 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

同様に

$$U_2 = \frac{3}{2} \times 2.0 \times 8.31 \times 450 = 1.12185 \times 10^4 \text{ J}$$

より

$$1.1 \times 10^4 \text{ J}.$$

したがって

$$\Delta U = U_2 - U_1 = 3.7395 \times 10^3 \text{ J}$$

であり、

$$3.7 \times 10^3 \text{ J}$$

となる。

$$p_1 = 8.3 \times 10^4 \text{ Pa}, U_1 = 7.5 \times 10^3 \text{ J}, p_2 = 1.2 \times 10^5 \text{ Pa}, U_2 = 1.1 \times 10^4 \text{ J}, \Delta U = 3.7 \times 10^3 \text{ J}$$